3. இரசாயன பாசி கொல்லிகள். எடுத்துக்காட்டு: காப்பர் சல்பேட்
4. உயிரியல் பாசி கொல்லிகள். எடுத்துக்காட்டு: பாக்டீரியா
5. அடுக்கு அடுக்கான படுகை அமைவது தடுத்தல். எடுத்துக்காட்டு: மேலோட்ட கலப்பு/கட்டாய காற்றோட்டம்.

9.4 நீர் மாசுபடுதலும் காரணிகளும்

இயற்கையாகவும் மனிதனின் செயல்பாடுகளினாலும் நீர் மாசடைகிறது. விரும்பத்தகாத பொருள்களை கொண்ட, வீட்டு உபயோகத்திற்கும் குடிப்பதற்கும் தகுதியற்ற நீர் மாசடைந்த நீர் எனப்படும்.

நீர் கழிவுகளின் காரணிகள்

1. தொழிற்சாலை கழிவுகள்
2. சாக்கடை கழிவுகள்
3. சுரங்க செயல்பாடு (கனிம கழிவுகள்)
4. கடலில் கலக்கும் கழிவுகள்
5. விபத்துகளினால் கடலில் கலக்கும் எண்ணெய்
6. படிம எரிப்பொருட்களை எரிக்கும் கழிவுகள்
7. இரசாயன பூச்சி கொல்லிகள் மற்றும் உரங்கள்
8. கதிரியியக்க கழிவுகள்

நீர் மாசடைய மிக முக்கிய காரணி நுண்ணுயிரிகளாகும். குறிப்பாக பாக்டீரியாக்களும் வைரஸ்களும் புயல் காலங்களில் விலங்கு கழிவுகளினால் நீரை மாசுப்படுத்துகின்றன. நிலக்கழிவுகள் சாக்கடை நீருடன் கலப்பதால் அதிகளவில் பாக்டீரியாக்களும் இரசாயனக் கழிவுகளும் நீருடன் கலக்கின்றன. தொழிற்சாலை கழிவுகள், உரக்கழிவுகள், கரிமக் கழிவுகள் போன்றவை நீர் மாசடைய காரணிகளாக அமைகின்றன.

குடி நீர்

குடிப்பதற்கு தகுதியான சுத்தமான, கரைகளற்ற, தெளிவான, இரசாயனங்கள் மற்றும் தொற்று கிருமிகளற்ற பாதுகாப்பான நீரானது குடிநீர் என்றழைக்கப்படுகிறது. மேலும் எவ்வித நோய்களையும் உண்டாக்காத இவ்வகை நீர் உணவு தயாரிப்பதற்காகவும் குடிப்பதற்கும் பயன்படுகிறது.

உயிரியல் ஆக்சிஜன் தேவை (BOD)



நீரின் தரத்தையும், தூய்மை நிலையையும் கண்காணிக்க பொதுவாக பின்பற்றக்கூடிய அளவுரு BOD ஆகும். இம்முறை, நீரிலுள்ள கரிமக்கழிவுகளை மட்க செய்ய நுண்ணுயிரிகளுக்கு தேவைப்படும் ஆக்சிஜன் அளவினை குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையிலும், கால அவகாசத்திலும் கணக்கிட, பின்பற்றப்படுகிறது. மூடப்பட்ட குடுவைகளில் (BOD Bottle) மாதிரி நீர் நிரப்பப்பட்டு 20°C ல், 5 நாட்களுக்கு வெப்பகலனில் வைக்கப்படும் பொழுது அந்நீரிலுள்ள கிருமிகள், நீரிலுள்ள ஆக்சிஜனை உபயோகப்படுத்தி கரிமக்கழிவுகளை சிதைவடைய செய்கின்றன. ஆய்வு முடிவில், மீதமுள்ள ஆக்சிஜனை அளவிட்டு, BOD அளவு கணக்கிடப்படுகிறது. குடிநீரின் BOD அளவு 3ppm/லிட்டருக்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும்.

சுட்டிக்காட்டும் நுண்ணுயிரிகள்

பாக்டீரியாக்களால் நீர் மாசுபட்டிருப்பதை கண்டறிய சிலவகை சுட்டிக்காட்டும் நுண்ணுயிரிகளை கொண்டு கண்டறியலாம். அனைத்து வகை நீரின் தரத்தையும் ஆராய்வது என்பது பொருளாதார நோக்கில் இயலாத செயலாகும். குறிப்பிட்ட வகையை சார்ந்த நுண்ணுயிரிகளை கண்டறிவதன் மூலம் நீரின் தரம் ஆராயப்படுகிறது. கீழ்காணும் குடல் சார், கழிவுகளில் காணப்படும் நுண்ணுயிரிகள் கண்டறியப்பட்டால் அந்நீரானது மாசடைந்த நீரென்று தரம் பிரிக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு: *கோலிபார்ம்ஸ்* (கிராம் நெகடிவ் வகை) காற்று சுவாசிகள், கட்டாய காற்றற்ற சுவாசிகள், 35°C ல் 48 மணி நேரத்தில் லாக்டோஸை நொதித்து வாயுவை வெளியிடும். *எஷ்செரிசியா கோலை, என்டிரோபேக்டர் ஏரோஜின்ஸ், கிளப்சில்லா நிமோனியா* ஆகியவை கோலிபார்ம்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

இரண்டு வகை ஆய்வுகள் நீரில் உள்ள கோலிபார்ம்களின் எண்ணிக்கையை கண்டறிய உதவுகின்றன. அவை

1. MPN–அதிக நிகழ்தகவு எண்
2. MF–சவ்வு வடிகட்டி முறை

100 ml குடிநீர் மாதிரியில் கோலிபார்ம்கள் எண்ணிக்கையை அளவிடுவதனால் அதன்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH09.indd 134 19-02-2019 5.50.20 PM